UFR IM²AG
UNIVERSITÉ Grenoble Alpes

L3 Info Analyse Syntaxique

TD 5 – Automates à pile

Exercice E5.1: Construction d'automates à pile

1. Soit le langage $L = \{w\widetilde{w} | w \in (a+b)^*\}$.
- Construire un automate à pile strict A_s tel que $L_f(A) = L$.
- Donner une trace d'acceptation de "abaaaaba" dans A_s
- Construire un automate à pile étendu A_e tel que $L_\varepsilon(A) = L$.
- Donner une trace d'acceptation de "abaaaaba" dans A_e

2. même questions pour $L_2 = \{w \in (a+b)^* || w|_a = |w|_b\}$

3. même questions pour $L_3 = \{w \in (a+b)^* || w|_a = 2 * |w|_b\}$

4. même questions pour le langage des parenthèses (autant de a que de b, sans aucun préfixe ayant plus de b que de a)

Exercice E5.2: Automates canoniques

Soit la grammaire G donnée par ses productions :
R1 : S → (L)
R2 : S → a
R3 : S → b
R4 : L → L , S
R5 : L → S

Cette grammaire définit le langage des listes sur les symboles a et b.

1. Donnez des arbres syntaxiques pour les mots :
- u = (a,b)
- v = (a,(b,a)) et
- w = (b,(b,a),(a,a))

2. Construire l'automate à pile canonique descendant de G puis :
- Donnez une trace d'acceptation du mot w,
- Les symboles qui apparaissent dans la pile sont tous présents dans l'arbre syntaxique de w, faites le lien entre les symboles de la pile et les symbole de l'arbre.

3. Construire l'automate à pile canonique ascendant de G puis :
- Donnez une trace d'acceptation du mot v,
- Les symboles qui apparaissent dans la pile sont tous présents dans l'arbre syntaxique de v, faites le lien entre les symboles de la pile et les symboles de l'arbre.